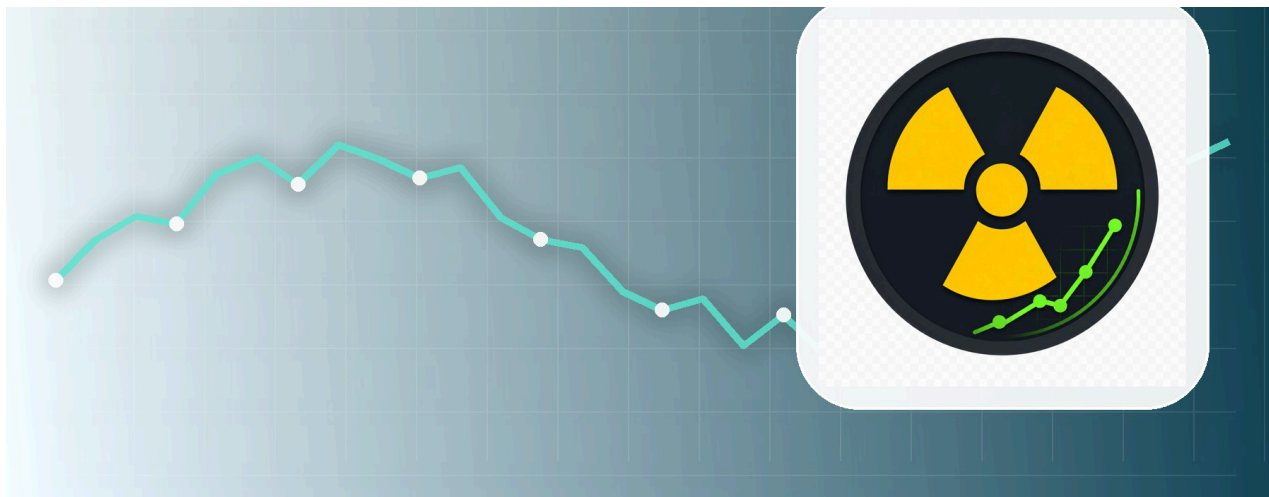


KORISNIČKI PRIRUČNIK

GMC Radiation Monitor

Home Assistant Add-on - Version 9.0.1



Za početnike, korisnike i administratore

Izdanje: srpanj 2026.

O ovom priručniku

Ovaj priručnik jednostavno objašnjava dodatak GMC Radiation Monitor. Obuhvaća instalaciju, svakodnevni rad, analizu, povijest, izvješća, sigurnosne kopije i primjere vlastitih senzora.

!	Primjerni podaci Sve snimke zaslona i vrijednosti su demonstracijski podaci. Nazive uređaja, ID-ove entiteta, serijske brojeve, kalibracijske vrijednosti i GMCMap ID-ove prilagodite svojoj instalaciji.
!	Važne sigurnosne informacije Dodatak je namijenjen nadzoru i kućnoj automatizaciji. Nije kalibrirani instrument za zaštitu od zračenja i ne zamjenjuje službena mjerenja, stručni savjet ili upute nadležnih tijela.

Kako koristiti priručnik

- Nova instalacija: prvo pročitajte poglavlja 1-4.
- Svakodnevni rad: poglavlja 4-9 objašnjavaju nadzornu ploču.
- Neobične vrijednosti ili pogreške: koristite poglavlja 2 i 12.
- Administracija: poglavlja 8-11 pokrivaju automatizaciju, izvoz, kopije i integracije.

Sadržaj

Dodatak za Home Assistant - Verzija 8.3.2

Sadržaj	Stranica
1. Brzi početak	4
2. Sigurnost i osnove mjerenja	5
3. Instalacija i prvo pokretanje	6
4. Pregled nadzorne ploče	7
5. Prikazi i uređaji	8
6. Inteligentna procjena i analiza	9
7. Povijest i bilješke događaja	10
8. Tijekovi rada i obavijesti	11
9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije	12
10. Primjeri konfiguracije	13
11. GMCTop, Home Assistant i MQTT	14
12. Rješavanje problema, pojmovnik i kontrolni popis	15

1. Brzi početak

Slijedite ove korake za jasan prvi prikaz bez promjene naprednih postavki.

1. Povežite podržani GMC brojač s Home Assistant računalom putem USB-a.
2. Instalirajte i pokrenite dodatak, zatim otvorite web-sučelje.
3. Provjerite je li uređaj online i osvježava li se CPM vrijednost.
4. Najprije odaberite Sažetak. Na Analizu prijedite kada trebate više detalja.
5. Dopustite sustavu da prikupi mjerenja prije procjene trendova ili lokalne osnovice.

!

Primjerni podaci

Nova instalacija treba vrijeme da nauči uobičajenu lokalnu pozadinu. Kratke promjene su normalne.

2. Sigurnost i osnove mjerenja

CPM znači broj impulsa u minuti. Vrijednost ovisi o cijevi, modelu i okolini. Uređaj uspoređujte ponajprije s njegovom poviješću i postavljenim pragovima.

- Apsolutni sigurnosni pragovi i analiza lokalne pozadine odgovaraju na različita pitanja.
- Zelena kartica lokalne pozadine ne poništava apsolutno upozorenje.
- Pojedinačni skok treba provjeriti, ali trajni porast je važniji.
- Držite udaljenost od nepoznatog izvora i slijedite lokalne upute kod stvarne opasnosti.

!

Važne sigurnosne informacije

Ne kopirajte kalibracijske faktore ili pragove iz primjera bez provjere dokumentacije uređaja i namjene.

3. Instalacija i prvo pokretanje

Dodatak automatski otkriva podržane serijske uređaje. Stabilne putanje omogućuju pouzdano ponovno povezivanje nakon ponovnog pokretanja.

1. Instalirajte paket i pregledajte primjer konfiguracije.
2. Prilagodite nazive, entitete senzora i neobavezne GMCMAP postavke.
3. Pokrenite dodatak i provjerite zapisnik otkrivanja.
4. Otvorite nadzornu ploču i provjerite sažetak stanja.
5. Izradite upravljanu sigurnosnu kopiju prije većih promjena.

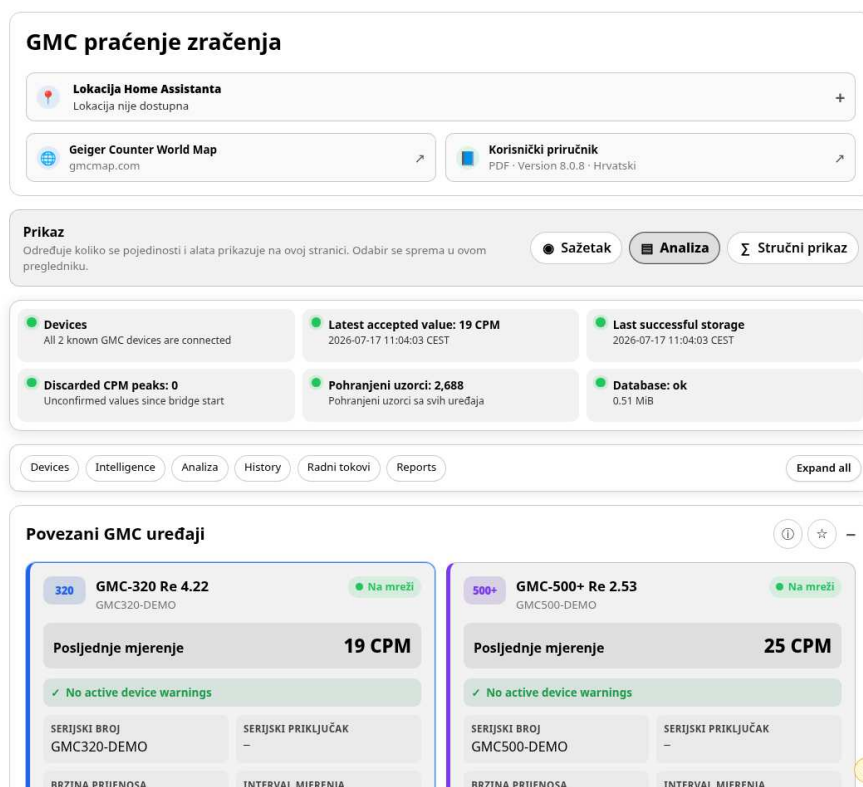
!

Info

Ako se uređaj ne pojavi, provjerite USB kabel, napajanje, prava hosta i sukob serijskog priključka.

4. Pregled nadzorne ploče

Gornje područje daje najbrži pregled: lokaciju, poveznice, izbor prikaza, sažetak stanja i navigaciju.



4. Pregled nadzorne ploče

- World Map otvara GMCMap. Priručnik se otvara na jeziku nadzorne ploče.
- Sažetak, Analiza i Stručni prikaz određuju količinu detalja i alata.
- Sažetak prikazuje vezu, zadnju prihvaćenu vrijednost, spremanje i bazu.
- Navigacija vodi na uređaje, analizu, povijest, tijekove i izvješća.

5. Prikazi i uređaji

Svaki uređaj ima karticu s dostupnošću, zadnjom vrijednošću, upozorenjima, identitetom, serijskom vezom i opcijama.

The screenshot displays the 'Devices' tab of the GMC Radiation Monitor interface. It features two device cards side-by-side. The left card is for 'GMC-320 Re 4.22' (GMC320-DEMO) with a latest measurement of 19 CPM. The right card is for 'GMC-500+ Re 2.53' (GMC500-DEMO) with a latest measurement of 25 CPM. Both cards show a green status indicator 'Na mreži' (Online) and a green bar indicating 'No active device warnings'. Technical details for each device include serial number, connection status, measurement rate, interval, CPM per MSV/h, profile, and battery voltage. The left card also includes a 'Javno slanje na GMCMap' section with a table of recent measurements. A 'Prikaži analizu' button is present on the right card. A yellow tooltip at the bottom right reads 'Primjerni podaci za ovaj priručnik'.

5. Prikazi i uređaji

- Koristite jasne nazive koji opisuju prostoriju ili svrhu.
- Provjerite online stanje prije tumačenja stare ili nedostajuće vrijednosti.
- Upozorenja uređaja važnija su od ukrasnih boja.
- Tehničke detalje otvarajte samo pri dijagnostici veze ili konfiguracije.

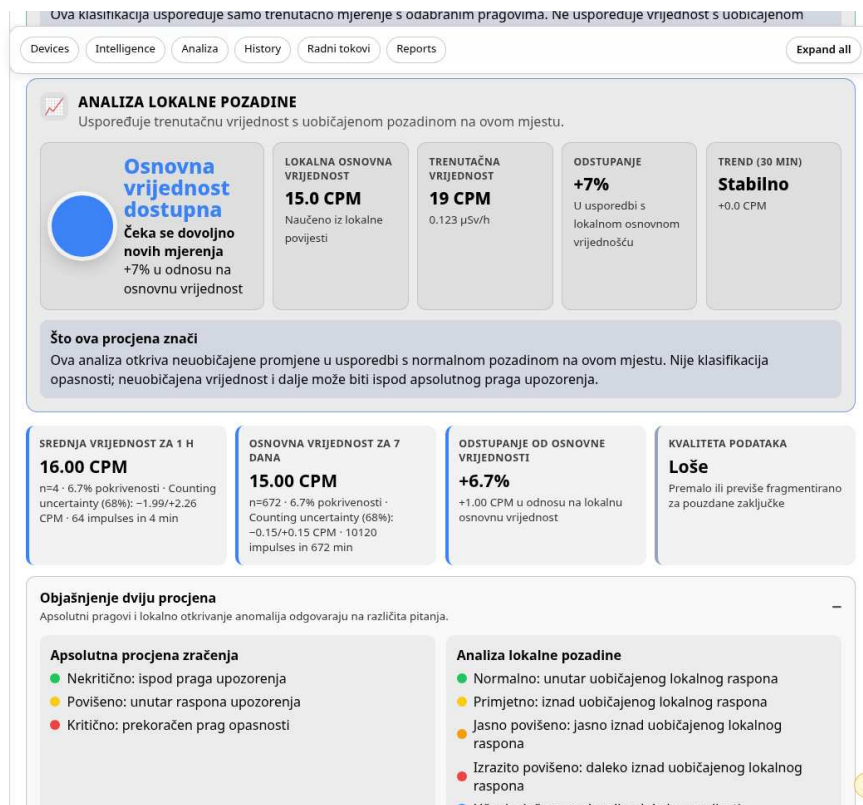
!

Tip

Odabrani prikaz sprema se u pregledniku. Različita računala mogu koristiti različitu razinu detalja.

6. Inteligentna procjena i analiza

Analiza kombinira apsolutne pragove, lokalnu pozadinu, trendove, kvalitetu podataka i neobavezne podatke okoline kako bi objasnila procjenu.



6. Inteligentna procjena i analiza

- Sažetak je preporučen za svakodnevni rad.
- Analiza dodaje obrazloženje, trendove i usporedbe s pozadinom.
- Stručni prikaz pokazuje sirovu dijagnostiku, kvalitetu i dodatni izvoz.
- Preporuku čitajte zajedno s karticama; ne oslanjajte se na jedan broj.

!

Info

„Neupadljivo” znači da vrijednost odgovara naučenom lokalnom obrascu. To nije opća izjava da zračenje nije opasno.

7. Povijest i bilješke događaja

Povijest prikazuje promjene kroz vrijeme. Bilješke objašnjavaju prozračivanje, održavanje, premještanje ili druge okolnosti.

The screenshot displays the 'Bilješke događaja' (Event Notes) section at the top, which includes a header bar with tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Radni tokovi', and 'Reports'. Below this, there's a sub-header 'Bilješke događaja' with a description 'Document ventilation, movement, maintenance or an unknown cause'. The form contains fields for 'Početak' (Start) and 'Kraj' (End) with date pickers, a 'Kategorija' (Category) dropdown set to 'Prozor otvoren', and a 'Status' dropdown set to 'Bilješka'. A large text area for 'Bilješka' (Note) is present, followed by an 'Add event note' button and a message 'No annotations have been added yet.'

Below the notes section is the 'Pregled povijesti' (History Overview) section, titled 'Accepted CPM values with event markers in a freely selected period'. It features date pickers for 'Povijest od' (History from) and 'Povijest do' (History to), both set to 07/16/2026 and 07/17/2026 respectively. There's a checkbox for 'Prikaži odbacene sirove vrijednosti' (Show rejected raw values) and a 'Prikaži razdoblje' (Show period) button. The main area contains a line graph showing CPM fluctuations over time. The graph has a minimum value of 11.0 CPM and a maximum value of 19.0 CPM. A yellow tooltip on the right says 'Primjerni podaci za ovaj priručnik' (Average data for this manual).

7. Povijest i bilješke događaja

1. Odaberite uređaj i razdoblje.
2. Usporedite graf s osnovicom i bilješkama.
3. Dodajte bilješku nakon premještanja, zamjene kabela ili promjene uvjeta.
4. Usporedite razdoblja kako biste razlikovali trajnu promjenu od kratkog događaja.

!

Tip

Dobre bilješke znatno olakšavaju kasniju analizu. Koristite kratke činjenice i točna vremena.

8. Tijekovi rada i obavijesti

Tijekovi rada automatiziraju rutinske zadatke bez promjene mjerenja: obavijesti, planirana izvješća i usporedbe razdoblja.

The screenshot displays the 'Reports' tab of the GMC Radiation Monitor interface. It includes sections for 'Integriteta baze podataka' (Data base integrity) with checkboxes for 'Omogući zakazana izvješća' (Enable scheduled reports), 'Dnevna ZIP izvješća' (Daily ZIP reports), 'Tjedna ZIP izvješća' (Weekly ZIP reports), and 'Mjesečni JSON sažeci' (Monthly JSON summaries). Below these are fields for 'Report hour' (set to 6) and 'Managed backups to retain' (set to 7), followed by a 'Spremi postavke radnog toka' (Save workflow settings) button.

The 'Usporedi razdoblja' (Compare periods) section allows comparing two date ranges. It shows a dropdown for 'Uređaj' (Device) set to 'Basement GMC-320R'. The first period is from 07/04/2026 to 07/10/2026, and the second period is from 07/11/2026 to 07/17/2026. A 'Compare' button is present. The results table shows:

First period mean	Second period mean	Mean difference	Median difference	Statistical indication
15.30 CPM 672 samples · 6.7% coverage	15.00 CPM 621 samples · 6.2% coverage	-0.29 CPM -1.90 %	0.00 CPM	-3.33 Difference divided by the combined standard error

A note states: 'The comparison is only indicative because data coverage is low'.

The 'Samoprovjera sustava' (System self-check) section shows various system checks:

- Database schema:** Schema version 8 of 8 (Green status)
- Home Assistant API:** Home Assistant API is currently unavailable (Yellow status)
- Vremenska zona:** Timezone Europe/Berlin is valid (Green status)
- Free storage:** 8796093021636 MiB are available (Green status)
- Translations:** All translations are up to date (Green status)
- App configuration:** The entire file is not (Yellow status)
- Upravljanje sigurnosne kopije:** (Green status)

A yellow banner at the bottom right says 'Primjerni podaci za ovaj priručnik' (Sample data for this manual).

8. Tijekovi rada i obavijesti

- Omogućite samo obavijesti koje će netko primiti i obraditi.
- Testirajte offline prag na nekritičnom testnom uređaju.
- Odaberite vrijeme kada Home Assistant uobičajeno radi.
- Sklopljene sekcije pamte stanje u pregledniku.

!

Važne sigurnosne informacije

Automatizacija je pomoć. Ne jamči isporuku i ne smije biti jedina sigurnosna mjera.

9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije

Izvješća daju razumljive sažetke i tehnički izvoz. Upravljane kopije štite bazu i postavke dodatka.

The screenshot displays the 'Reports' tab of the GMC Radiation Monitor interface. At the top, there are navigation tabs: 'Devices', 'Intelligence', 'Analiza', 'History', 'Radni tokovi', and 'Reports'. The 'Reports' tab is active, and an 'Expand all' button is visible. Below the navigation, there are two buttons: 'Paket za današnji dan do sada' and 'Paket tekućeg tjedna'. The main content area is divided into three sections: 'Izrađena izvješća', 'Izvoz podataka', and 'Napredni prikazi'. The 'Izrađena izvješća' section shows two reports: 'gmc-weekly-demo-2026-W29.zip' and 'gmc-daily-demo-2026-07-16.zip', each with 'Preuzmi' and 'Izbriši' buttons. The 'Izvoz podataka' section is titled 'Strojno čitljiva statistika i podaci o događajima' and contains two columns for 'Prethodni dan' and 'Prethodni tjedan'. Each column has four buttons: 'JSON analize', 'CSV dnevnog sažetka', 'CSV događaja', and 'Original raw-data CSV'. The 'Napredni prikazi' section is titled 'Vremenski niz, usporedba s Poissonovom raspodjelom i toplinska karta dana/sata' and also has two columns for 'Prethodni dan' and 'Prethodni tjedan'. Each column has three buttons: 'PNG vremenskog niza', 'PNG histograma', and 'PNG toplinske karte'. At the bottom, there is a 'Prilagođeno razdoblje' section with two columns for 'Određeni datum' and 'Određeni ISO tjedan'. Each column has a date input field and a 'Format' dropdown menu set to 'PDF analize'. A yellow tooltip on the right says 'Primijerni podaci za ovaj priručnik'.

9. Izvješća, izvoz i sigurnosne kopije

- Koristite „Mjerenja kao CSV” za vrijednosti filtrirane po kvaliteti.
- Izvorne sirove podatke koristite samo za stručnu dijagnostiku.
- ZIP izvješća spajaju više datoteka.
- Izbrišite izvješće tek kada ste sigurni da kopija nije potrebna.
- Izradite kopiju prije nadogradnje ili velike promjene opcija.

!

Info

Sigurnosna kopija korisna je samo ako se može pronaći i vratiti. Zabilježite lokaciju i pravilo čuvanja.

10. Primjeri konfiguracije

Uključena konfiguracija namjerno je primjer za pojedinačne senzore. Zamijenite entitete i vrijednosti podacima svoje instalacije.

```
devices:
  - name: "Brojač u podrumu"
    serial_number: "VAS-SERIJSKI-BROJ"
    external_temperature_entity: "sensor.temperatura_podruma"

system:
  ui_language: "auto"
  timezone: "Europe/Zagreb"
```

- Koristite valjane Home Assistant ID-ove entiteta.
- Serijski brojevi moraju biti jedinstveni.
- Kalibraciju tretirajte kao podatak određenog uređaja.
- Ponovno pokrenite dodatak nakon promjena koje utječu na otkrivanje.

!

Primjerni podaci

Sve snimke zaslona i vrijednosti su demonstracijski podaci. Nazive uređaja, ID-ove entiteta, serijske brojeve, kalibracijske vrijednosti i GMCMap ID-ove prilagodite svojoj instalaciji.

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

GMCTMap objava, MQTT entiteti i Home Assistant senzori su neobavezni. Postavite ih tek kada razumijete gdje se podaci šalju.

- GMCTMap može objaviti mjerenja na javnoj karti. Provjerite privatnost i lokaciju.
- MQTT izlaže vrijednosti, dostupnost i rezultate u Home Assistantu.
- Automatizacije koristite za praktičnost, ali zadržite ploču i izvješća za dijagnostiku.
- Zaštitite API ključeve i identifikatore; ne objavljujte ih na snimkama.

!

Tip

Počnite s lokalnim nadzorom. Vanjsku objavu dodajte kada je instalacija stabilna.

sirovu dijagnostiku žiroskopa s predznakom, sažetu statistiku, potpunost uzoraka, identitet uređaja, vremensku zonu, razdoblje i

Devices Intelligence Analiza History Radni tokovi Reports Expand all

Snimanje podataka žiroskopa je onemogućeno. Čuvanje povijesti: 120 dana. Dnevna razdoblja su lokalni kalendarski dani; tjedna razdoblja su ISO tjedni od ponedjeljka do nedjelje.

Održavanje povijesti

ZIP cjelokupne povijesti Dijagnostički JSON

Upravljanje sigurnosne kopije

Create, inspect, compare, download and prune local SQLite snapshots

Create managed backup

Usporedba najnovijih sigurnosnih kopija

gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3 compared with gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3: +0 measurements, +0 raw measurements

gmc-managed-20260717T091911Z-manual-demo.sqlite3	Preuzmi	Izbriši
2026-07-17 11:19 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		
gmc-managed-20260717T090412Z-manual-demo.sqlite3	Preuzmi	Izbriši
2026-07-17 11:04 CEST · 0.51 MiB · 2,688 measurements		

Vrati povijest

Vraćanje je zadano onemogućeno.
Omogućite „Dopusti vraćanje“ u konfiguraciji aplikacije i ponovno pokrenite aplikaciju samo kada planirate vraćanje podataka.

Delete history

Deletion is disabled by default.
Enable complete history deletion in the app configuration and restart only when deletion is planned.

Primjarni podaci za ovaj priručnik

11. GMCTMap, Home Assistant i MQTT

12. Rješavanje problema, pojmovnik i kontrolni popis

Većinu problema možete suziti provjerom sažetka stanja, kartice uređaja, zapisnika i samotesta tim redom.

Problem	Action
Nema uređaja	Provjerite USB, napajanje, prava i sukob priključka.
Stara vrijednost	Provjerite online stanje, interval i novije poruke.
Neočekivani skok	Usporedite povijest, bilješke i kvalitetu podataka.
Nema izvješća	Provjerite tijekove, vremensku zonu, pohranu i prostor.
Nema priručnika	Ponovno instalirajte cijeli paket 8.3.2 i osvježite ploču.

Glossary

Term	Meaning
CPM	Broj impulsa u minuti koji javlja detektor.
Osnovica	Naučeni normalni raspon za uređaj i mjesto.
Trend	Smjer nedavnih mjerenja.
Sirovi podaci	Nefiltrirani zapisi za tehničku analizu.
Upravljana kopija	Kopija koju stvara aplikacija uz pravilo čuvanja.

Final check

- ☐ Uređaj online i vrijednost aktualna
- ☐ Nema aktivnih upozorenja
- ☐ Baza podataka ispravna
- ☐ Vremenska zona točna
- ☐ Kopija aktualna
- ☐ Put obavijesti testiran

Dodatak za verziju 8.3.4

Ova verzija proširuje prikaz uređaja i mjeriteljsku konfiguraciju detektora s jednom ili dvije Geiger-Müllerove cijevi.

Detektor i kalibracija u glavnom sučelju

- Kartica uređaja izravno prikazuje model cijevi, faktor pretvorbe i stanje kalibracije.
- Analitički i stručni prikaz dodaju mrtvo vrijeme, model korekcije, pouzdanu CPM granicu, nesigurnosti i referencu.

Dva profila cijevi za GMC-500+

- M4011 i SI-3BG mogu imati odvojene faktore, mrtva vremena i pouzdane raspone.
- Način separate koristi oba kanala, a curve primjenjuje segmentnu kalibracijsku krivulju.
- Bez SI-3BG kalibracije aplikacija ne koristi M4011 faktor za zavaravajuću vrijednost doze.

Napomena: zadane vrijednosti su radne vrijednosti i ne zamjenjuju sljedivu potvrdu o kalibraciji.

Dodatak za verziju 8.3.5

Ovo izdanje nadopunjuje postojeći priručnik promjenama uvedenima u verziji 8.3.5.

Profili detektora i jednoznačna konfiguracija cijevi

- GMC-320 Plus V4: jedna fizička cijev M4011. Aplikacija automatski učitava 154 CPM/(μ Sv/h), mrtvo vrijeme 120 μ s, neparalizirajući model, radnu granicu od 50.000 CPM i 20 % nesigurnosti faktora.
- GMC-500+: odvojeni profili za primarnu cijev M4011 i drugu cijev SI-3BG. Bez provjerene kalibracije uređaja ne izmišlja se faktor doze za SI-3BG.
- Uklonjena su duplicirana polja low_dose_*. Standardna polja kalibracije sada opisuju jedinu ili primarnu cijev.
- Sučelje prikazuje jedan profil za uređaje s jednom cijevi i dva odvojena profila za uređaje s dvije cijevi.
- Postojeće konfiguracije verzije 8.3.4 automatski se migriraju.

Napomena: unaprijed definirane vrijednosti dokumentirane su radne vrijednosti i ne zamjenjuju sljedeći certifikat o kalibraciji.

Detektor, kalibracija i znanstvena sljedivost

- Automatsko prepoznavanje GMC-300, GMC-320, GMC-500+ i GMC-600+.
- Nova strucna kartica s cijevi, statusom kalibracije, mrtvim vremenom i aktivnim detektorom.
- Kvaliteta mjerenja, opterecenje, procijenjeni gubici i faktor korekcije uzivo.
- GMC-500+: odvojeni M4011 i SI-3BG; bez izmisljene SI-3BG pretvorbe doze.
- Profili, pomocnik i verzionirana povijest kalibracije.
- Sirovi, ispravljeni i usporedni nacin za grafikone i izvjesca.
- Opcionalni znanstveni PDF s dodatnom metroloskom stranicom.

Napomena: zadane radne vrijednosti ne zamjenjuju sljedivi certifikat kalibracije.

Dodatak za verziju 8.4.4

Sučelje i konfiguracija uređaja

Verzija 8.4.4 uklanja duplicirane kartice kvalitete mjerenja i usporedbe uređaja. Profil detektora prikazuje samo dodatne podatke; sirove vrijednosti, korekcija mrtvog vremena i indeks kvalitete ostaju dostupni u stručnom prikazu.

GMC-320 konfigurira se isključivo kao uređaj s jednom cijevi. GMC-500+ ima točno jedan potpuni unos za dvije cijevi M4011 i SI-3BG. Postojeći odvojeni unosi iz 8.4.0/8.4.1 pri pokretanju se spajaju bez gubitka podataka.

Jedna cijev GMC-300 / GMC-320	Dvije cijevi GMC-500+ (M4011 + SI-3BG)
----------------------------------	---

Poboljšana kartica uređaja i prikaz mjerenja

- Kartica povezanih GMC uređaja sada jasno prikazuje identitet, vezu i posljednje mjerenje.
- Glavna vrijednost prikazana je veliko, s manjom jedinicom; CPM, aktivni detektor i kvaliteta ostaju ispod.
- Veličina može biti Mala, Srednja, Velika ili Prilagođena.
- Prilagođena veličina prihvaća 20-64 piksela i dostupna je u opcijama i izravno na nadzornoj ploči.
- Starost posljednjeg prihvaćenog mjerenja prikazana je uz online/offline status.
- Svi tehnički dijagnostički podaci ostaju dostupni u stručnom prikazu.

Dodatak za verziju 8.4.8

Stanje nadzornika i uvijek vidljivi detalji mjerenja

- Krajnja točka /health sada provjerava uslugu, integritet baze, verziju sheme, konfiguraciju, veze uređaja, svježinu mjerenja i slobodan prostor.
- Ispravna stanja i upozorenja vraćaju HTTP 200. Samo kritične pogreške vraćaju HTTP 503 i mogu aktivirati Home Assistant nadzornik.
- Jedan zajednički validator koristi se pri pokretanju, u samoprovjeri, provjeri stanja, nadzornoj ploči i nakon migracije opcija.
- Na općoj razini Stručni prikaz, Pojediniosti mjerenja uvijek su vidljive. Uklonjeni su dvostruki naslov i gumb plus/minus.
- Sirovi CPM, ispravljeni CPM, gubici mrtvog vremena, faktor korekcije i kvaliteta ostaju vidljivi u prilagodljivoj mreži.
- Shema baze 8 te svi algoritmi mjerenja, detektora i metrologije ostaju nepromijenjeni.

Dodatak za verziju 8.4.9

Heartbeat bridgea i podesivi health pragovi

Verzija 8.4.9 poboljšava nadzor servisa bez promjene sheme baze ili algoritama mjerenja.

- Servis mjerenja svakih 15 sekundi atomski zapisuje heartbeat u /data/gmc_bridge_heartbeat.json.
- Health provjera razlikuje rad procesa bridgea od veze uređaja i svježine mjerenja.
- Stanje, PID-ovi, dodijeljeni uređaji i zadnji izlazni kod dostupni su u dijagnostici.
- Početna tolerancija i pragovi upozorenja/pogreške za bridge i mjerenja podešavaju se u System.
- Neispravan redoslijed se odbija, a prekratki pragovi daju upozorenje konfiguracije.
- Upozorenja zadržavaju HTTP 200; samo kritične pogreške vraćaju HTTP 503.

Zadano: heartbeat 15 s · početna tolerancija 900 s · bridge 45/120 s · mjerenje 600/1200 s

GMC Radiation Monitor 8.4.10

Report layout maintenance update

Analysis report spacing was corrected to prevent overlapping labels and panels.

Database schema and measurement algorithms remain unchanged.

Dodatak: novosti u verziji 9.0.0

Verzija 9.0.0 obnavlja znanstvenu obradu vremena, ažuriranja u?ivo, izvje??a i odr?avanje. Postoje?e baze sa shemom 8 ostaju kompatibilne.

Vremenski nizovi i nesigurnost

- Brza CPM o?itanja tretiraju se kao preklapaju?i pomi?ni jednominutni prozori. Samo dovoljno razmaknute vrijednosti ra?unaju se kao neovisni prozori za Poissonovu nesigurnost i zna?ajnost.
- Prosjeci razdoblja i pokrivenost vremenski su ponderirani i po?tuju praznine. Gusta ponavljanja ne nadokna?uju dugi prekid.
- GMCMAP ACPM definiran je kao vremenski ponderirana pomi?na 60-minutna vrijednost i vi?e ne ovisi o trajanju procesa.

Umjeravanje i sljedivost

- Prilago?eni profili mogu dokumentirati identitet, firmware, vrstu umjeravanja, referencu, laboratorij, akreditaciju, potvrdu, valjanost, geometriju, okoli?ne uvjete i SHA-256.
- Ta polja dokumentiraju podrijetlo pretvorbe; ne pretvaraju aplikaciju u certificirani dozimetar.

Uporaba i pristupa?nost

- Kartice u?ivo koriste mali JSON endpoint s vidljivim stanjem i postupnim ponavljanjem.
- Objedinjeni obrazac izvje??a prije izvoza prikazuje broj mjerenja, vremensku pokrivenost i praznine.
- Pobo?j?ani su tipkovnica, pomo?, smanjeno kretanje, prisilne boje i mobilni obrasci.

Va?no: CPM ostaje primarna mjerna veli?ina. Izvedene vrijednosti $\mu\text{Sv/h}$ ovise o profilu detektora i njegovu umjeravanju.